

# 第五章 留数

## §5.1 孤立奇点的分类及其性质

### 一、孤立奇点的分类

def 如果  $z_0$  是  $f(z)$  的孤立奇点, 则在某去心邻域  $0 < |z - z_0| < \delta$  内,  $f(z)$  可展开成罗朗级数.

所有负幂次项系数 
$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n \quad (0 < |z - z_0| < \delta)$$

(1) 若主部为零, 即  $C_n = 0 \ (n = -1, -2, \dots)$ , 称  $z_0$  为  $f(z)$  的可去奇点;

(2) 若主部有有限项,  $f(z) = \frac{C_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{C_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$

$C_{-m} \neq 0$ , 称  $z_0$  为  $f(z)$  的  $(m$  级) 极点;  $m=1$ , 单极点;

(3) 若主部有无穷多项, 称  $z_0$  为  $f(z)$  的本性奇点.

eg.  $z_0 = 0$  是  $\frac{e^z - 1}{z}$  的可去奇点.

$$\frac{e^z - 1}{z} = 1 + \frac{z}{2!} + \dots + \frac{z^{n-1}}{n!} + \dots \quad (0 < |z| < \infty)$$

eg.  $z_0 = 1, z_1 = 2$  是  $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$  的单极点.

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)} = -\frac{1}{z-1} - \sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n \quad (0 < |z-1| < 1)$$

eg.  $z_0 = 0$  是  $f(z) = \sin \frac{1}{z}$  的本性奇点.

$$\sin \frac{1}{z} = \frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z^5} - \dots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!z^{2n+1}} + \dots \quad (0 < |z| < \infty)$$

### 二、孤立奇点的性质

定理 设  $z_0$  是  $f(z)$  的孤立奇点, 则以下命题等价:

(1)  $z_0$  是可去奇点; (2)  $f(z)$  在  $z_0$  点的邻域内有界;

(3)  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$  存在 ( $\neq \infty$ ); (4)  $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) = 0$ .

定理  $z_0$  是  $f(z)$  的  $m$  级极点  $\Leftrightarrow f(z) = \frac{\psi(z)}{(z-z_0)^m}$ ,  
其中  $\psi(z)$  在  $z_0$  解析,  $\psi(z_0) \neq 0$ .

推论  $z_0$  是  $f(z)$  的  $m$  级极点  $\Leftrightarrow z_0$  是  $\frac{1}{f(z)}$  的  $m$  级零点.

定理  $z_0$  是  $f(z)$  的极点  $\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$ .

除极点外无其他奇点的函数称为亚纯函数.

定理  $z_0$  是  $f(z)$  本性奇点  $\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$  不存在, 且  $\neq \infty$ .

常用判别法:

设  $f(z) = \frac{h(z)}{g(z)}$ ,  $z_0$  分别是  $h, g$  的  $m, n$  级零点.

则  $m > n$  时,  $z_0$  是  $f(z)$  的可去奇点;

$m < n$  时,  $z_0$  是  $f(z)$  的  $n-m$  级极点.

eg.  $f(z) = \frac{2z+1}{z(z-1)^2}$ ,  $z=0$  一级极点,  $z=1$  二级极点.

eg.  $f(z) = \frac{1}{e^z - 1} - \frac{1}{z}$  的孤立奇点并分类.

$$f(z) = \frac{z - (e^z - 1)}{z(e^z - 1)} = \frac{z + 1 - e^z}{z(e^z - 1)}$$

$z=0$  是分子、分母的 二级零点, 所以是  $f(z)$  的可去极点.

$z = 2k\pi i$  ( $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 是分母的一级零点, 不是分子零点, 所以是  $f(z)$  的一级极点.

eg. 证明  $z=0$  是  $f(z) = z^n e^{\frac{1}{z}}$  ( $n$  为整数) 的本性奇点.

[证-] 展开成级数

$$[证-] \lim_{z=x \rightarrow 0^+} z^n e^{\frac{1}{z}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

$$\lim_{z=x \rightarrow 0^-} z^n e^{\frac{1}{z}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^n e^{\frac{1}{x}} = 0.$$

$\therefore \lim_{z \rightarrow 0} z^n e^{\frac{1}{z}}$  不存在.  
也不是  $\infty$   
 $\therefore z=0$  是本性奇点.

## §5.2 留数定理

### 一、留数的定义及留数定理

def 设  $z_0$  是  $f(z)$  的孤立奇点,  $f(z)$  在  $0 < |z - z_0| < \rho$  及  $C_\rho: |z - z_0| = \rho$  (逆时针) 上解析, 则称如下数值为  $f(z)$  在  $z_0$  处的留数:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_\rho} f(z) dz \stackrel{\text{def}}{=} \text{Res}[f(z); z_0] \text{ 或 } \text{Res } f(z_0)$$

注: 由罗朗定理,  $\text{Res } f(z_0)$  为罗朗展开式中  $\frac{1}{z - z_0}$  项的

系数  $C_{-1}$ , 且根据形变原理, 其与  $\rho$  无关.

留数定理:

设  $f(z)$  在  $D$  内除有限个奇点  $z_1, z_2, \dots, z_n$  外解析.

$C$  是  $D$  内把所有奇点都包围的闭路, 逆时针, 则:

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z); z_k].$$

→ 所围奇点留数之和

由柯西积分定理 易证.

## 二. 留数的计算

1°  $f(z)$  在可去奇点  $z_0$  处的留数为零 ( $C_{-1}=0$ )

可去奇点

↓  
m级极点 罗朗展开后有m个负幂项

m=0, 可去

m≥1且有限, m级极点

m=+∞, 本性

2° 本性奇点, 一般用罗朗展开求  $C_{-1}$ .

零点 → 满足  $f^{(n)}(z_0)=0$  是(n+1)级零点

n=0, 非孤立零点

→  $f(z) \equiv \text{const.}$

3° 下面讨论极点处的留数计算:

考虑到留数定理是为了求积分,  
那么我们应该不会用积分求留数  
→ 极限、导数.

定理: 设  $z_0$  是  $f(z)$  的 m 级极点, ( $m \geq 1$ ), 则

通用计算式

$$\text{Res } f(z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \left[ (z-z_0)^m f(z) \right]^{(m-1)}$$

特:  $m=1$ ,  $\text{Res } f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0) f(z)$ .

证明: 将  $f(z)$  罗朗展开后求  $(m-1)$  阶导.

推论 1

设  $f(z) = \frac{\psi(z)}{(z-z_0)^m}$ ,  $\psi(z)$  在  $z_0$  点解析,  $\psi(z_0) \neq 0$ .

0级  
(z-z<sub>0</sub>)<sup>m</sup>

则  $\text{Res} \left[ \frac{\psi(z)}{(z-z_0)^m}; z_0 \right] = \frac{1}{(m-1)!} \psi^{(m-1)}(z_0)$ .

推论 2

设  $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ ,  $P, Q$  在  $z_0$  解析,  $P(z_0) \neq 0$ ,  $Q(z_0) = 0$ ,  $Q'(z_0) \neq 0$ .

0级  
1级

$z_0$  为  $f(z)$  的单极点, 则:  $\text{Res} \left[ \frac{P(z)}{Q(z)}; z_0 \right] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$ .

推论 3

设  $z_0$  是  $g(z)$  的 k 级零点,  $h(z)$  的  $(k+1)$  级零点,  $\frac{g(z)}{h(z)}$  的单极点,

k级  
(k+1)级

$$\text{Res} \left[ \frac{g(z)}{h(z)}; z_0 \right] = (k+1) \frac{g^{(k)}(z_0)}{h^{(k+1)}(z_0)}$$

定理

设  $g(z), h(z)$  在  $z_0$  解析,  $g(z_0) \neq 0$ ,  $h(z_0) = h'(z_0) = 0$ ,  $h''(z_0) \neq 0$ .

0级  
2级

$z_0$  是  $\frac{g(z)}{h(z)}$  的二级极点, 则:

$$\text{Res} \left[ \frac{g(z)}{h(z)}; z_0 \right] = 2 \frac{g'(z_0)}{h''(z_0)} - \frac{2g(z_0)h'''(z_0)}{3h''(z_0)^2}$$

eg. 求  $f(z) = \frac{z}{1-\cos z}$  在孤立奇点处的留数.

$z_k = 2k\pi$  ( $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 是分母的二级零点.

$\therefore z=0$ , 一级极点;  $z=2k\pi$  ( $k=\pm 1, \pm 2, \dots$ ), 二级极点.

$$\text{Res} \left[ \frac{z}{1-\cos z}; 0 \right] = \overset{\text{定理}}{\lim_{z \rightarrow 0}} \frac{z^2}{1-\cos z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2}{2\sin^2 \frac{z}{2}} = 2.$$

$$\text{Res} \left[ \frac{z}{1-\cos z}; 2k\pi \right] = \overset{\text{定理}}{2 \cdot \frac{1}{1} - \frac{2}{3} \cdot \frac{2k\pi \cdot 0}{1}} = 2 \quad (k \neq 0)$$

eg. 求  $f(z) = \frac{1}{z^3 - z^5}$  在奇点处留数.

$z = \pm 1$  是单极点

$$\text{Res} \left[ \frac{1}{z^3 - z^5}; \pm 1 \right] = \left. \frac{1}{3z^2 - 5z^4} \right|_{z=\pm 1} = -\frac{1}{2}.$$

$z=0$  是三级极点.

$$\text{Res} \left[ \frac{1}{z^3 - z^5}; 0 \right] = \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \left( z^3 \cdot \frac{1}{z^3 - z^5} \right)' = 1$$

或由罗朗展开求  $C_{-1}$ :

$$f(z) = \frac{1}{z^3} \cdot \frac{1}{1-z^2} = \frac{1}{z^3} (1 + z^2 + z^4 + \dots) \quad (0 < |z| < 1)$$

eg. 求  $f(z) = e^{z+\frac{1}{z}}$  奇点处留数.

$z=0$  是  $f(z)$  的本性奇点

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow 0^+} f(z) &= +\infty \\ \lim_{z \rightarrow 0^-} f(z) &= 0 \end{aligned}$$

$$f(z) = e^{z+\frac{1}{z}} = \left( 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots + \frac{z^{n-1}}{(n-1)!} + \dots \right) \cdot \left( 1 + z^{-1} + \frac{z^{-2}}{2!} + \dots + \frac{z^{-n}}{n!} + \dots \right)$$

$$\therefore \text{Res} [e^{z+\frac{1}{z}}; 0] = C_{-1} = 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{2!3!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!n!} + \dots$$



eg. 计算  $\oint_{|z|=1} \frac{z \sin z}{(1-e^z)^3} dz$ .

$h''(z) = 3[2(1-e^z)(e^z)^2 + (1-e^z)^2(-e^z)] = 3(1-e^z)(3e^{2z}-e^z)$   
 $h'(z) = 3(1-e^z)^2(-e^z)$   
 $h(z) = (1-e^z)^3$

$|z| < 1$ , 被积函数只有  $z=0$  一个一级极点.  $z=0$  是  $h(z)$  三级零点.

$\therefore$  原积分  $= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{z \sin z}{(1-e^z)^3}; 0\right]$

$= 2\pi i \cdot (2+1) \cdot \frac{2}{3(-1) \cdot 2} = -2\pi i$

或:  $\lim_{z \rightarrow 0} z \cdot \frac{z \sin z}{(1-e^z)^3} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2 \cdot z}{(-z)^3} = -1$

$g(z) = z \sin z$   $z=0$  是  $g(z)$  二阶零点.  
 $g'(z) = z \cos z + \sin z$   
 $g''(z) = z(-\sin z) + \cos z + \cos z$

eg. 计算  $I = \oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z^2(z^2+9)} dz$

对柯西积分定理的“反向理解”: 奇点个数为 0  $\Rightarrow$  留数和为 0  $\Rightarrow$  积分为 0.

$I = \frac{1}{9} \oint_{|z|=2} \left( \frac{e^z}{z^2} - \frac{e^z}{z^2+9} \right) dz = \frac{1}{9} \oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z^2} dz$

$z=0$  是  $\frac{e^z}{z^2}$  的二级极点,  $\operatorname{Res}\left[\frac{e^z}{z^2}; 0\right] = \frac{1}{(2-1)!} (e^z)'|_{z=0} = 1$

$|I| = \frac{1}{9} \cdot 2\pi i \cdot 1 = \frac{2\pi i}{9}$

另: 柯西积分公式

$= \frac{2\pi i}{(2-1)!} (e^z)'|_{z=0} = 2\pi i$

eg. 若  $z=0$  是偶函数  $f(z)$  的孤立奇点, 证明  $\operatorname{Res}[f(z); 0] = 0$ .

$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} C_n z^n = f(-z) = \sum_{n=0}^{+\infty} C_n (-z)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} C_n (-1)^n z^n$  ( $0 < |z| < \delta$ )

$\therefore f(z) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} [(-1)^n + 1] C_n \cdot z^n$  ( $0 < |z| < \delta$ ),  $C_{2k+1} = 0, C_{-1} = 0$ .

$\operatorname{Res}[f(z); 0] = C_{-1} = 0$

注: 若积分曲线  $C$  内有非孤立奇点或奇点太多, 留数定理不适用.  
可先在圆环上罗朗展开, 再逐项积分.

证明题  
常见思路:  
罗朗级数展开  
找  $C_{-1}$ .

### §5.3 留数定理的应用: 实积分 $\rightarrow$ 复积分.

#### 1. $\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta) d\theta$ 型积分.

定理 设  $R(\cos\theta, \sin\theta)$  是  $\cos\theta, \sin\theta$  的有理函数.  
且在  $[0, 2\pi]$  上连续, 则:

$$\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta) d\theta = 2\pi i \sum \{f(z) \text{ 在 } |z| < 1 \text{ 内极点的留数}\}$$

$$\text{其中 } f(z) = \frac{1}{iz} R\left(\frac{z^2+1}{2z}, \frac{z^2-1}{2zi}\right).$$

证明: 令  $z = e^{i\theta}$ ,  $d\theta = \frac{dz}{ie^{i\theta}} = \frac{dz}{iz}$ ,  $\cos\theta = \frac{z^2+1}{2z}$ ,  $\sin\theta = \frac{z^2-1}{2zi}$

eg.  $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \cos\theta}$

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\theta}{2 + \cos\theta} = \frac{1}{2} \oint_{|z|=1} \frac{1}{2 + \frac{z^2+1}{2z}} \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{1}{2} \oint_{|z|=1} \frac{1}{z^2 + 4z + 1} dz$$

被积函数在  $|z| < 1$  内仅有单极点  $z_0 = -2 + \sqrt{3}$

$$I = \frac{1}{2} \cdot 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2 + 4z + 1}; -2 + \sqrt{3}\right] = 2\pi \cdot (0+1) \cdot \frac{1}{(2z+4)|_{z=-2+\sqrt{3}}} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}$$

#### 2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 型积分

定理 设  $f(z)$  在复平面  $C$  上除有限个奇点外均解析, 奇点不在实轴上. 若  $\exists M > 0, R > 0$ , 使  $|z| \geq R$  时有:

$$|f(z)| \leq \frac{M}{|z|^2} \quad (\text{更一般 } \frac{M}{|z|^\alpha}, \alpha > 1)$$

$$\text{则 } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum \{f(x) \text{ 在上半平面奇点的留数}\}$$

或  $= -2\pi i \sum \{ \sim \text{下半平面} \sim \}$

eg.  $I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^k+1} dx$

$f(z) = \frac{1}{z^k+1}$  在上半平面有单极点  $e^{\frac{2\pi}{k}i}, e^{\frac{32\pi}{k}i}$ .

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^k+1} dx = \frac{1}{2} \cdot 2\pi i \left[ \text{Res} f(e^{\frac{2\pi}{k}i}) + \text{Res} f(e^{\frac{32\pi}{k}i}) \right]$$

$$= \pi i \left( \frac{1}{k \cdot e^{\frac{32\pi}{k}i}} + \frac{1}{k \cdot e^{\frac{92\pi}{k}i}} \right) = \frac{\sqrt{2}}{k} \pi$$

3.  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\alpha x} f(x) dx \quad (\alpha > 0)$  型积分.

定理 设  $f(z)$  在  $C$  上除有限个奇点外均解析, 奇点不在实轴上. 若  $M > 0, R > 0$ , 使  $|z| \geq R$  时有:

$$|f(z)| \leq \frac{M}{|z|} \quad (\text{更一般 } \frac{M}{|z|^\beta}, \beta > 1)$$

例  $I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\alpha x} f(x) dx \quad (\alpha > 0)$

$$= 2\pi i \sum \{ f(z) e^{i\alpha x} \text{ 在上半平面奇点的留数} \}$$

证:  $\text{Re}(I) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos \alpha x dx$

$$\text{Im}(I) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin \alpha x dx$$

eg. 计算  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2+a^2} dx$  (a > 0) → 无界

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2+a^2} dx = 2\pi i \cdot \text{Res} \left[ \frac{e^{iz}}{z^2+a^2}, i a i \right]$$

$$= 2\pi i \cdot \frac{e^{-a}}{2ai} = \frac{\pi}{a} e^{-a}$$

$\therefore$  原积分  $= \text{Re}(I) = \frac{\pi}{a} e^{-a}$